

Variables Aleatorias Mixtas

Probabilidad I - LA

Act. Jorge Guzmán

Facultad de Matemáticas - UADY

July 27, 2026

Contenido

- 1 Variable Aleatoria Mixta
 - Definición
 - Ejemplo
 - Ejercicio
- 2 Fórmulas generales
- 3 Ejemplo Seguros

Variable Aleatoria Mixta

Una variable aleatoria **mixta** tiene:

- **Puntos discretos** (D): valores específicos donde $P(X = x_i) > 0$.
- **Regiones continuas** (C): intervalos donde X tiene una densidad $f_X(x)$.

La probabilidad total se calcula como:

$$\sum_{x_i \in D} P(X = x_i) + \int_{x \in C} f_X(x) dx = 1$$

Ejemplo

Ejemplo

Sea X una variable aleatoria con probabilidad de 0.5 en $X = 0$, y que además es continua en el intervalo $(0, 1)$ con función de densidad $f(x) = x$ para $0 < x < 1$.

Ejemplo

Notemos que la variable aleatoria X satisface el requisito de la probabilidad total

$$\begin{aligned} P(X = 0) + \int_0^1 f(x) dx \\ &= P(X = 0) + \int_0^1 x dx \\ &= 0.5 + 0.5 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ejemplo

Para calcular probabilidades:

$$P(0 < X < 0.5) = \int_{0.5}^1 x dx = 0.125$$

$$P(0 \leq X < 0.5) = P(X = 0) + \int_{0.5}^1 x dx = 0.5 + 0.125 = 0.625$$

NOTA: Dado que $X = 0$ es un punto discreto con probabilidad, su probabilidad debe ser incluida en cualquier intervalo que lo contenga.

Ejercicio

Ejercicio

- Calcula la función de distribución acumulada $F(x)$ de la variable aleatoria X mencionada en el ejemplo anterior.
- Realiza un bosquejo de la gráfica de $F(x)$

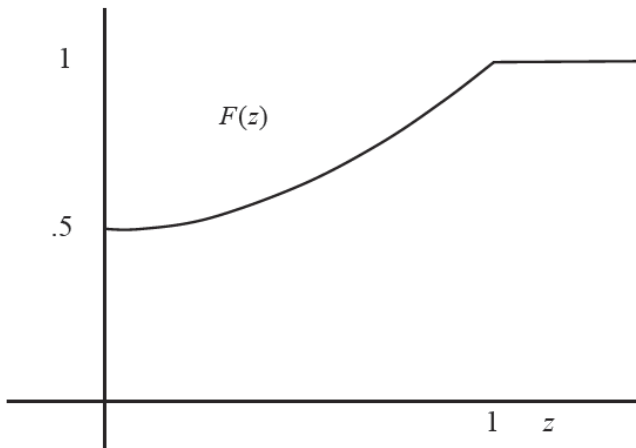
Ejercicio - Solución

Calculamos la $F(x)$ para cada caso:

- Si $x < 0$ entonces $F(x) = P(X \leq x) = 0$
- Si $x = 0$ entonces $F(x) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = 0.5$
- Si $0 < x < 1$ entonces
$$F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) + \int_0^x t dt = 0.5 + \frac{x^2}{2}$$
- Si $x \geq 1$ entonces $F(x) = P(X \leq x) = 1$

Ejercicio - Solución

La gráfica de $F(x)$ se presenta a continuación:



Fórmulas generales

Para una variable aleatoria mixta X con:

- Puntos discretos $\{x_i\} \in D$ con $P(X = x_i) > 0$
- Regiones continuas C con densidad $f_X(x)$

1. Cálculo de probabilidades:

$$P(a < X \leq b) = \sum_{x_i \in D \cap (a, b]} P(X = x_i) + \int_a^b f_X(x) dx$$

2. Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) + \int_{C \cap (-\infty, x]} f_X(t) dt$$

Ejemplo aplicado - Seguros

En un modelo de seguros:

- X representa la pérdida de un asegurado.
- Existe una probabilidad $P(X = 0) = 0.3$ de que no haya siniestro.
- Si hay siniestro ($X > 0$), el monto sigue una distribución continua en $(0, 100000)$ con densidad $f(x)$.

Pregunta: ¿Cuál es la función de distribución acumulada de X ? ¿Cuál es la probabilidad de que la pérdida sea menor a \$50,000?